瑞利商

(瑞丽商)

设 A, B 是 n 阶实对称矩阵，则有

$$\min_{x\neq 0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\min}(A), \max_{x\neq 0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\max}(A).$$

以及

$$\lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)\leq\lambda(A+B)\leq\lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B).$$

(特征值极大极小原理)

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是 Hermite 矩阵，

$$\lambda_1(A)\geqslant\lambda_2(A)\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n(A)$$

是 A 的特征值，则对 $k=1,2,\cdots,n$ 成立

$$\lambda_k(A)=\max_{S\subset\mathbb{C}^n,\dim S=k}\min_{x\in S,\|x\|=1}x^*Ax=\min_{S\subset\mathbb{C}^n,\dim S=n-k+1}\max_{x\in S,\|x\|=1}x^*Ax,$$

这里 S 是子空间。

例9.15

设二次型$f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，$g(x_1,x_2)$的二次型矩阵为$B=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&2\end{bmatrix}$.

（1）是否存在可逆矩阵D，使$B=D^{\mathrm{T}}D$？若存在，求出矩阵D，若不存在，说明理由.

（2）求$\max\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$，其中$x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$.

【解】（1）首先遇到这种不要求求出矩阵的特征向量的，可以使用配方法

由于$B^{\mathrm{T}}=B$，$1>0$，$\begin{vmatrix}1&-1\\-1&2\end{vmatrix}>0$，因此$B$为正定矩阵．又$g(x_1,x_2)=(x_1-x_2)^2+x_2^2$，令$\begin{cases}x_1-x_2=y_1\\x_2=y_2\end{cases}$，于是有$\begin{cases}x_1=y_1+y_2\\x_2=y_2\end{cases}$，

$$x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=Cy$$

，

故$x^{\mathrm{T}}Bx=y^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}BCy=y^{\mathrm{T}}y$，即$C^{\mathrm{T}}BC=E$，

$$B=(C^{-1})^{\mathrm{T}}C^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=D^{\mathrm{T}}D$$

.

故存在可逆矩阵$D=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}$，使$B=D^{\mathrm{T}}D$.

（2）设$f(x)$的二次型矩阵为A，则

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{x^\top Ax}{x^\top Bx}=\frac{x^\top Ax}{x^\top D^\top Dx}=\frac{x^\top Ax}{(Dx)^\top Dx}\overset{令Dx=z}{=}\frac{z^\top(D^{-1})^\top AD^{-1}z}{z^\top z}$$

其中$z=\begin{bmatrix}z_1\\z_2\end{bmatrix}$。

又

$$(D^{-1})^\top AD^{-1}=C^\top AC=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2\\-2&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-2\\-1&2\end{bmatrix}=M,$$

其对应的二次型为$h(z_1,z_2)=z_1^2+z_2^2-2z_1z_2$，则由

$$|\lambda E-M|=\begin{vmatrix}\lambda-1&1\\1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2-1=\lambda(\lambda-2)=0,$$

得$\lambda_1=2,\xi_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$；$\lambda_2=0,\xi_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$，令$Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1&1\\1&1\end{bmatrix},z=Qr=Q\begin{bmatrix}r_1\\r_2\end{bmatrix}$，则

$$z^\top Mz=r^\top Q^\top MQr=r^\top\begin{bmatrix}2&0\\0&0\end{bmatrix}r=2r_1^2$$

$$\leqslant 2(r_1^2+r_2^2)z^\top z=r^\top Q^\top Qr=r^\top r=2(z_1^2+z_2^2),$$

所以最后结果为2

普通特征值计算默认是以“单位圆”（标准正交基）为基准的，而广义特征值是在分母的矩阵基准下寻找极值，消掉分母是为了统一尺度。瑞利商原本是一个相对指标：由于分母随着 x 的方向不停在变，我们很难直接看出比值哪里最大。通过 $Dx=z$ 变换后，问题变成了：

$$\frac{z^\top Mz}{z^\top z}$$

现在分母 $z^\top z$ 在所有方向上的模长都是平等的。这把一个相对增长率问题，成功转化回了我们熟悉的绝对长度问题。

所以对瑞利商进行推广，得到广义瑞利商

$$(A,B,x)=\frac{x^TAx}{x^TBx}$$

同样对x进行缩放，广义瑞利商不变假设对任意非0向量，有$x^TBx>0$,如果令$B=CC^T$,这是对矩阵 B 的楚列斯基分解,同时令$x=(C^T)^{-1}y$,则可以将广义瑞利商转化成瑞利商的形式

$$\frac{x^TAx}{x^TBx}=\frac{((C^T)^{-1}y)^TA((C^T)^{-1}y)}{((C^T)^{-1}y)^TCC^T((C^T)^{-1}y)}=\frac{y^TC^{-1}A(C^T)^{-1}y}{y^Ty}$$

广义瑞利商的最大和最小值由矩阵$C^{-1}A(C^T)^{-1}$的最大和最小特征值决定

有了前面瑞利商的性质，广义瑞利商就很容易理解了。令$y=B^{1/2}x$,可得

$$\begin{aligned}xAx&=yB^{-1/2}AB^{-1/2}y\\xBx&=yy\end{aligned}$$

代入式(7),可得瑞利商的形式：

$$(A,B,y)=\frac{yB^{-1/2}AB^{-1/2}y}{yy}$$

参照上文中瑞利商的性质即可完成证明。

关于配方法

①不需要去掌握所谓的“合同变换”(即成对的行列变换)，仅掌握配方法和正交变换足矣。
②若题中只说了“可逆线性变换”，则优先考虑配方法！

设 A,B 是 n 阶实对称矩阵, 则有

$$\min_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\min}(A),\max_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\max}(A).$$

以及

$$\lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)\leq\lambda(A+B)\leq\lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B).$$

这里 $\lambda_{\max}$ 表示最大特征值, $\lambda_{\min}$ 表示最小特征值, λ 表示任一特征值.
证明 设 T 是实 n 阶正交矩阵使得

$$T^TAT=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}.$$

于是对 $x\neq0$, 就有

$$\frac{x^TAx}{x^Tx}=\frac{y^TT^TATy}{y^TT^TTy}=\frac{y^TT^TATy}{y^Ty}=\frac{\sum_{i=1}^n\lambda_iy_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2}\begin{cases}\leq\frac{\sum_{i=1}^n\lambda_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2}\lambda_{\max}(A)\\ \geq\frac{\sum_{i=1}^n\lambda_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2}\lambda_{\min}(A)\end{cases}$$

此外运用基本不等式知

$$\min_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}+\min_{x\neq0}\frac{x^TBx}{x^Tx}\leq\min_{x\neq0}\frac{x^T(A+B)x}{x^Tx}\leq\max_{x\neq0}\frac{x^T(A+B)x}{x^Tx}\leq\max_{x\neq0}\frac{x^TAx}{x^Tx}+\max_{x\neq0}\frac{x^TBx}{x^Tx},$$

$$\lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)\leq\lambda_{\min}(A+B)\leq\lambda_{\max}(A+B)\leq\lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B),$$

然后还可以推广为
设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是 Hermite 矩阵，

$$\lambda_1(A)\geqslant\lambda_2(A)\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n(A)$$

是 A 的特征值，则对 $k=1,2,\cdots,n$ 成立

$$\lambda_k(A)=\max_{S\mathbb{C}^n,\dim S=k}\min_{x\in S,||x|=1}x^*Ax=\min_{S\mathbb{C}^n,\dim S=n-k+1}\max_{x\in S,||x|=1}x^*Ax,$$

这里 S 是子空间.
瑞利商

#线性代数 #问题

例一

⑦ 7.设A是2阶实对称矩阵, 若对任意的2维非零列向量X, 都有$|^T|<|^T|$, $_1$, $_2$均为2维列向量, 则二次型$\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}+&\\&-\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$的规范形为(C)

A. $y_1^2+y_2^2-y_3^2-y_4^2$.
B. $y_1^2+y_2^2+y_3^2-y_4^2$.
C. $y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$.
D. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2-y_4^2$.

$|\frac{T}{T}|<1\Rightarrow-1<\frac{T}{T}<1\Rightarrow$A的所有特征值都大于-1, 小于1，然后易得规范型正定

例二

⑦ 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$, $g(x_1,x_2)$ 的二次型矩阵为 $B=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&2\end{bmatrix}$

(1) 是否存在可逆矩阵 D , 使 $B=D^TD$? 若存在, 求出矩阵 D , 若不存在, 说明理由.
(2) 求 $\max\limits_{x\neq0}\frac{f(x)}{g(x)}$, 其中 $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$

(2)

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{x^TAx}{x^TBx}=\frac{x^TAx}{x^TD^TDx}=\frac{x^TAx}{(Dx)^TDx}\overset{令Dx=z}{=}\frac{(D^{-1}z)^TAD^{-1}z}{z^Tz}$$

其中 $z=\begin{bmatrix}z_1\\z_2\end{bmatrix}$

又

$$(D^{-1})^TAD^{-1}=C^TAC=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2\\-2&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-2\\-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}记M$$

他最大特征值为2

例三

> ⑦ **已知二次型** $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.
>
> (I) 求正交矩阵 Q，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;
> (II) 证明 $\min_{x\neq0}\frac{f(x)}{x^Tx}=2$.

解 (I) 由 f 的表达式可得 f 对应的矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

计算 A 的特征多项式.

$$|\lambda E-A|=\begin{matrix}\lambda-3&0&-1\\0&\lambda-4&0\\-1&0&\lambda-3\end{matrix}=(\lambda-4)[(\lambda-3)^2-1]=(\lambda-4)^2(\lambda-2).$$

A 的特征值为 4, 4, 2.
然后易得

$$_1=\frac{_1}{\|_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},$$
$$_2=\frac{_2}{\|_2\|}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},$$
$$_3=\frac{_3}{\|_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}.$$

令 $Q=(_1,_2,_3)$，可得 $Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，即正交变换 $=Q$ 将二次型 f 化为标准形 $4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2$。

所以对$x \neq 0$,

$$\frac{f(x)}{x^T x} \geq \frac{2y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} = 2.$$

因此，$\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2.$

若是最大值则是4